



Leçon 1: Rappels sur les incertitudes

ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

Compétence visée : Communiquer sur l'importance des incertitudes de mesure.

Bongo est un « vendeur d'essence » appelé pétrolier. Il vend 1 litre à 750 FCFA dans une bouteille de jus de sirop de 1 litre avec une précision de 2%. Il dépense 21 300 FCFA pour un bidon de 35 litres de capacité, à la station située à 35 km de sa localité dont il paye 1 000 FCFA en moto ou 500 FCFA en voiture seulement pour l'aller. Lors du retour d'un voyage pour achat d'essence, il décide devant son comptoir d'effectuer une série de mesure avec sa bouteille de sirop afin de déterminer le nombre total de litres dont il aura, et évaluer son bénéfice et/ou ses dépenses. Le litre d'essence est chiffré à 690 FCFA à la station.

En vous servant de vos connaissances et du texte ci-haut, répondez aux questions suivantes :

- 1 Identifier et formuler le problème scientifique posé de ce document.
- 2 Combien de mesures peut effectuer Bongo au total ?
- 3 Déterminer l'incertitude type associée à cette situation.
- 4 Comparer les bénéfices de Bongo lorsque son moyen de transport est soit la moto soit la voiture et donner le domaine de confiance de chaque moyen pour un niveau de confiance de 95 %.

Objectifs

- Donner les qualités métrologiques d'un instrument de mesure et justifier son choix.
- Évaluer l'incertitude faite sur une mesure ou sur une grandeur.
- Présenter le résultat d'une mesure.

1.1 Qualités métrologiques d'un instrument de mesure

1.1.1. Vocabulaire sur les mesures

- La **métrologie** est la science de la mesure associée à l'évaluation de son incertitude. C'est aussi le domaine de connaissances relatives au mesurage.
- Le **mesurage** est l'ensemble des opérations permettant de déterminer expérimentalement une ou plusieurs valeurs que l'on peut raisonnablement attribuer à la grandeur mesurée appelée **mesurande**. Il faut alors noter que le terme mesurage est préférablement utilisé que celui de mesure.
- La **valeur mesurée** est la valeur attribuée à la grandeur suite à un mesurage.
- La **valeur vraie** est la valeur que l'on obtient si le mesurage était parfait.
- L'**erreur de mesure** est l'écart entre la valeur mesurée et la valeur vraie ou une valeur de référence.

1.1.2. Qualités d'un appareil de mesure

- La **qualité métrologique** d'un instrument de mesure est l'ensemble des données caractérisant la qualité du mesurage effectué par l'appareil considéré.
- Les **qualités d'un instrument** de mesure sont ses propriétés qui définissent son choix. On peut citer :
 - L'**étendue de mesurage** : c'est le domaine de variation possible de la grandeur à mesurer. Elle est définie par une valeur maximale et une valeur minimale appelées **portées**.



- La **justesse** : c'est l'aptitude d'un instrument de mesure à donner des indications affranchies (exemptes) d'erreur systématiques. Un appareil est juste si la différence entre la mesure qu'il indique et la valeur vraie ne dépasse pas l'incertitude prévue.
- La **fidélité** : C'est l'aptitude d'un instrument de mesure à donner des mesures exemptes d'erreurs accidentelles. C'est aussi la qualité d'un instrument dont les erreurs aléatoires sont faibles.
- L'**exactitude** ou **précision** : C'est la qualité d'un instrument de mesure qui est à la fois juste et fidèle. C'est aussi l'aptitude d'un instrument à donner des indications proches de la valeur vraie d'une grandeur à mesurer.
- La **sensibilité** : C'est la plus petite variation de mesure que l'appareil peut déceler. C'est aussi le rapport entre la variation de la réponse et la variation du signal d'entrée.
- La **résolution** : C'est la plus petite variation de la grandeur mesurée qui produit une variation perceptible de l'indication délivrée par l'instrument.

1.2 Erreurs et incertitudes

1.2.1. Présentation du résultat d'une mesure

- Le résultat du mesurage X ou d'un calcul doit intégrer l'incertitude de mesure (incertitude élargie), le niveau de confiance et l'unité appropriée : $X = x \pm \mu(X)$. La valeur vraie X_{vraie} appartient à l'intervalle $[x - \mu(X) ; x + \mu(X)]$ appelé **intervalle de confiance**.
- Pour l'incertitude, obtenir une précision plus petite que **10 %**, traduit des conditions de mesure très contraignantes et coûteuses. En cas de non précision sur la précision de mesure, il faut limiter le nombre de chiffres de l'incertitude à **un seul chiffre significatif**.
- Pour l'estimation de la grandeur mesurée, on prendra comme dernier chiffre significatif, celui de même position que celui de l'incertitude.
- La **précision** sur le résultat du mesurage sera caractérisée par l'**incertitude relative** $\frac{\Delta X}{x}$ exprimée en %. Plus le résultat est petit, plus le mesurage est **précis**.

Remarque.

- Pour écrire le résultat d'un mesurage ou d'un calcul, il faut arrondir l'incertitude ainsi que le résultat.
- Une incertitude est donnée avec au plus **deux chiffres significatifs** et n'est jamais écrite avec une précision plus grande que le résultat.
- Les résultats les plus précis, sont ceux dont l'incertitude relative est $< 10 \%$.
- Tout arrondissement des incertitudes se fera par prudence par excès.
- Pour limiter le cumul d'erreurs sur les arrondis, l'arrondissement est effectué sur le résultat final. Pour les calculs intermédiaires, on pourrait garder les chiffres pouvant être non significatifs.

Exemple 1.1

On considère un cylindre creux de diamètre extérieur D et de diamètre intérieur d . En les mesurant, on trouve :

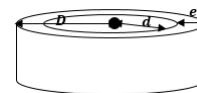
$$d = 19,5 \pm 0,1 \text{ mm} ; D = 26,7 \pm 0,1 \text{ mm}.$$

- Écrire convenablement le résultat de l'épaisseur e de ce cylindre.
- Que dire de la précision du mesurage e ?

Solution 1.1

$$d = 19,5 \pm 0,1 \text{ mm} ; D = 26,7 \pm 0,1 \text{ mm}.$$

- Écrivons convenablement le résultat e .



La figure montre que : $e = D - d$.

L'écriture convenable de e est telle que : $e = e_m \pm \Delta e$. - $e_m = 26,7 - 19,5 = 7,2 \text{ mm}$
 - $\Delta e = 0,2 \text{ mm}$
 - $e = 7,2 \pm 0,2 \text{ mm}$

- Précision : $\frac{\Delta e}{e_m} \approx 0,03 = 3 \%$. Étant donné que $3\% < 10\%$, le résultat est par conséquent précis.



1.2.2. Notion d'erreurs et d'incertitudes

1.2.2.1. Les types d'erreurs

Les résultats de mesures sont toujours entachés d'**erreurs**. Ces erreurs sont classées en trois grandes catégories :

- Les **erreurs aléatoires** : ce sont des erreurs inévitables liées à l'ajustement de l'objet devant la règle, à la vision de l'expérimentateur et à la précision de l'instrument. Si on effectue plusieurs fois la même mesure, on trouve des valeurs proches mais pas nécessairement identiques.
- Les **erreurs systématiques** : encore appelées **biais**, les erreurs systématiques sont dues aux décalages constants dont l'origine peut être d'ordre théorique ou expérimental (*influence du mode opératoire, problème du calibrage d'un appareil, modélisation incomplète,...*). Bref, ce sont des erreurs dues au système.
- Les **erreurs accidentelles** : elles sont dues essentiellement à l'expérimentateur. Elles sont, en général, difficiles à apprécier. - *Mode de correction* - On peut les réduire en expérimentant avec soin et en faisant un grand nombre de mesure.

1.2.2.2. Les types d'incertitudes

- Mesurer une grandeur n'est pas simplement rechercher la valeur de cette grandeur mais aussi lui associer une incertitude afin de pouvoir qualifier la qualité de la mesure. Cette incertitude est associée aux erreurs de mesures qui peuvent être dues à l'instrument de mesure, à l'opérateur ou à la variabilité de la grandeur mesurée.
- L'**incertitude de mesure** est la valeur qui caractérise la dispersion des valeurs qui peuvent être attribuées à la grandeur mesurée. On la note u .

a) L'incertitude de type A

Supposons que la grandeur G est estimée à partir d'une série statistique. Si G est estimée à partir de n -observations répétées indépendantes $\{g_i\}_{i=1,n}$, alors :

- la meilleure estimation de la valeur vraie est la moyenne $\bar{g}$ de ces mesures telles que :

$$\bar{g} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g_i \quad (1.1)$$

- la meilleure estimation de l'écart-type expérimental des n -mesures noté σ est donnée par :

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (g_i - \bar{g})^2} \quad (1.2)$$

- l'incertitude-type est définie comme étant l'écart-type sur la valeur moyenne. Le meilleur estimateur de cet écart-type est :

$$u = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (1.3)$$

Remarque.

□ L'écart-type σ est parfois appelé **écart-type de répétabilité** et noté s .

□ La grandeur G est alors écrite : $G = \bar{g} \pm u$ (1.4)

b) L'incertitude de type B

Lorsque l'estimation d'une grandeur X ne peut être obtenue à partir d'observations répétées, **la variance estimée** $u^2(X)$ ou l'incertitude-type $u(X)$, sont évalués par un jugement fondé sur des **lois de probabilité** supposées auparavant.

Nous distinguons trois groupes d'incertitude de type B :



① L'incertitude-type due à la lecture sur un instrument de mesure

Elle est utilisée dans le cas où la mesure est lue sur une échelle graduée (règle, cadran d'un appareil analogique, thermomètre,...). L'incertitude due à la lecture u_{lecture} est estimée à partir de la valeur de la plus petite graduation. Soit a la valeur de la plus petite graduation. On a :

$$u = u_{\text{lecture}} = \frac{a}{\sqrt{12}} = \frac{a}{2\sqrt{3}} \quad (1.5)$$

Dans le cas d'une double lecture,

$$u = u_{\text{lecture}} = \frac{a}{\sqrt{6}} \quad (1.6)$$

② L'incertitude-type liée aux caractéristiques de l'appareil données par le constructeur

- Appareil analogique à déviation possédant une graduation (voltmètre, ampèremètre) caractérisé par sa **classe de précision**. On a alors :

$$u = u_{\text{cons}} = \frac{\text{classe} \times \text{calibre}}{100\sqrt{3}} \quad (1.7)$$

- Appareil à affichage numérique pour lequel, le constructeur fournit une indication permettant le calcul de la **précision** notée p :

$$p = x\% + y \times \text{digit} \quad (1.8)$$

où $x\%$ représente un premier terme proportionnel à la lecture L : $\frac{x}{100}L$ et $y \times \text{digit}$ représente un second terme constant tel que :

$$\text{digit} = \frac{\text{gamme utilisée}}{\text{nombre de points de l'appareil}} \quad (1.9)$$

Le terme digit représente la plus petite valeur non nulle possible, affichée par l'appareil lorsqu'il fonctionne sous une gamme (ou calibre) donnée : il correspond à la résolution de l'appareil. Dans ce cas, l'incertitude-type est donnée par :

$$u = u_{\text{cons}} = \frac{p}{\sqrt{3}} \quad (1.10)$$

Si le constructeur fournit uniquement la résolution a de l'appareil,

$$u = u_{\text{cons}} = \frac{a}{2\sqrt{3}} \quad (1.5)$$

Si le constructeur fournit un indicateur de type Δc (exemple de la burette) sans autres informations,

$$u = u_{\text{cons}} = \frac{\Delta c}{\sqrt{3}} \quad (1.11)$$

Si le constructeur fournit la tolérance t ($t = x\%$) de l'appareil,

$$u = u_{\text{cons}} = \frac{t}{\sqrt{3}} \quad (1.12)$$

③ L'incertitude-type de positionnement qui est obtenue lorsque la valeur estimée d'un mesurage x est comprise entre deux portées (valeurs extrêmes) $x_{\min}$ et $x_{\max}$ (cas de la méthode de Bessel). Dans ce cas,

$$u = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2\sqrt{3}} \quad (1.13)$$

- Lorsqu'il y a combinaison entre l'incertitude-type due à la lecture due à la lecture sur l'instrument et l'incertitude-type liée aux caractéristiques de l'appareil données par le constructeur lors d'un mesurage, l'incertitude-type totale u est donnée par la **somme quadratique** suivante :

$$u^2 = u_{\text{cons}}^2 + u_{\text{lecture}}^2 \quad (1.14)$$

c) L'incertitude de type A et B : incertitude composée

Dans le cas où l'on dispose d'une série de mesures et que chacune d'elles est affectée d'une incertitude de type B, on obtient pour chaque mesurage, l'**incertitude-type composée**. Les composantes retenues de l'erreur amènent au calcul de :



- u_A , l'incertitude de type A
- u_B , l'incertitude de type B

L'incertitude composée est alors telle que :

$$u^2 = u_A^2 + u_B^2 \quad (1.15)$$

d) Propagation des incertitudes

La grandeur X calculée à partir d'une série de n -observations répétées $\{g_i\}_{i=1,n}$ est appelée **grandeur composée**. Chaque mesurage g_i a une incertitude-type $u(g_i)$ et la somme de ces incertitudes donne l'incertitude totale $u(X)$ sur le résultat : c'est la **propagation des incertitudes** :

- Si $X = g_1 + g_2 + \dots + g_n$ ou $X = g_1 - g_2 - \dots - g_n$, alors, $u^2(X) = \sum_{i=1}^n u^2(g_i)$ (1.16)

- Si $X = g_1 \times g_2 \times \dots \times g_n$ ou $\left(\frac{g_i}{g_{i+1}}\right)_{i=1,n}$, alors, $\left(\frac{u(X)}{X}\right)^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{u(g_i)}{g_i}\right)^2$ (1.17)

- Si $X = g^n$ ($n \in \mathbb{Z}$), alors, $\frac{u(X)}{X} = n \times \frac{u(g)}{g}$ (1.18)

e) Incertitude-type élargie - intervalle et niveau de confiance

- L'incertitude élargie (qui constituera l'incertitude absolue ΔX) est une grandeur définissant un intervalle autour du résultat du mesurage dont on peut s'attendre à ce qu'il comprenne une fraction élevée de la distribution des valeurs pouvant être attribuées au mesurande. Elle est associée à un **intervalle de confiance** qui est lui-même associé à un **niveau de confiance**.
- L'intervalle de confiance $I_c(X)$ est un intervalle dans lequel la valeur vraie a $N\%$ de grandes chances de se trouver. $N\%$ est le niveau de confiance.
- L'incertitude élargie, aussi appelée **incertitude de répétabilité ΔX** , est égale au produit de l'incertitude-type u par le facteur d'élargissement k (qui dépend du nombre de mesures et du niveau de confiance) :

$$\Delta X = k \cdot u \quad (1.19)$$

- Plus le nombre de mesures est faible, plus k est élevé. On admettra alors pour les calculs que :

Niveau de confiance	68 %	95 %	99 %
Valeur de k	1	2	3

Remarque.

- Lorsque k n'est pas indiqué, alors, prendre $k = 2$.
- Pour un même niveau de confiance, il y a propagation des incertitudes élargies.

Jeu bilingue			
Français	Anglais	Français	Anglais
Incertain	Uncertainty	Étalonnage	Calibration
Incertain élargie	Expanded uncertainty	Écart-type	Standard deviation
Étendue de mesure	Mesure extension - span	Justesse	Exactness - Rightness